Universidad Corporativa Coppel | Programas Académicos

Ingeniería en Desarrollo de Software

Actividad | #1 | Análisis de Atributos y Plan de Pruebas de Caja Negra.

Aseguramiento de la Calidad.

Ingeniería en Desarrollo de Software

academiaglobal

TUTOR:

ALUMNO: Manuel Marin Sanchez.

FECHA: 17/12/2025.

Desarrollo.
Atributos de Calidad.

Los atributos de calidad son propiedades medibles que determinan que tan bien un sistema satisface las necesidades de las partes interesadas (Pressman, 2005). Para el sistema de control de inventario de Cajas y Derivados S.A. de C.V., se identifican los siguientes atributos:

Funcionalidad: El sistema cumple con los requerimientos funcionales como el control de inventario, gestión de usuario, gestión de reportes y validación de datos (ej.: evitar duplicados).
Usabilidad: Debe ser fácil de entender y usar, con una interfaz web accesible desde cualquier dispositivo.
Confiabilidad: Debe mantener un nivel de desempeño estable, con respaldos automáticos cada 7 días y manejo adecuado de errores (ej.: mensajes claros).
Seguridad: La información debe estar encriptada, con autenticación de usuarios y protección de datos sensibles.
Eficiencia: El sistema debe ser veloz en la respuesta, incluso con múltiples usuarios accediendo.
Portabilidad: Al ser multiplataforma y accesible via web, funciona en distintos dispositivos y navegadores.
Mantenibilidad: El uso del patron MVC facilita futuras modificaciones y actualizaciones.

Plan de Pruebas de Caja Negra.

Las pruebas de caja negra se centran en la funcionalidad del sistema sin considerar su estructura interna (Galin, 2018). Se aplicarán las técnicas de **partición equivalente** y **valores limite**.

Casos de prueba para el módulo de autenticación

Descripción	**Datos de Entrada**	**Resultado Esperado**
Login Exitoso	Usuario: 1001 Contraseña: correcta	Acceso Concedido
Usuario Inexistente	Usuario: 9999 Contraseña: cualquiera	Mensaje: “Usuario no Existe”
Contraseña Incompleta	Usuario: 1001 Contraseña: errónea	Mensaje: “Contraseña Incorrecta”
Campos Vacíos	Usuario: vacio Contraseña: vacia	Mensaje: “Complete los Campos”

Casos de Prueba para Alta de Empleados (Administrador)

ID	Descripción	Datos de Entrada	Resultado Esperado
CP05	Alta de empleado exitosa	Datos válidos nuevos	Empleado registrado
CP06	Alta empleado duplicado	Número empleado existente	Msj: “Empleado ya existe”

Casos de Prueba para Alta de Productos (Empleado).

ID	Descripción	Datos de Entrada	Resultado Esperado
CP07	Alta exitosa de producto	Datos válidos nuevos	Producto registrado
CP08	Alta de producto duplicado	Código producto existente	Msj: “Producto ya existe”

Casos de Prueba para Generación de Reportes

ID	Descripción	Acción	Resultado Esperado
CP09	Generar reporte inventario	Seleccionar reporte inventario	PDF/Excel Descargable
CP10	Generar reporte clientes	Seleccionar reporte cliente	PDF/Excel Descargable

Lista de Verificación de Requerimientos.

Requerimientos Técnicos

Requerimientos	Cumple (Sí/No)	Observaciones
Desarrollo en HTML5, CSS, Python.	Si	Cumple con los lenguajes especificados en los requerimientos técnicos.
Patrón de arquitectura MVC.	Si	Implementa correctamente el patrón MVC, separando la lógica, interfaz y datos.
Base de datos Postgre SQL.	Si	Conexión establecido y funcionando con Postgre SQL.
Sistema multiplataforma Web.	No	Solo ha sido probado en navegadores Chrome y Firefox; falta validación en Safari y Edge .
Acceso desde cualquier dispositivo.	Parcial	Funciona en escritorio y tablets, pero presenta problemas de diseño responsive en móviles pequeños.

Requerimientos Funcionales

Requerimientos	Cumple (Sí/No)	Observaciones
Autenticación con usuario/contraseña.	Si	Login implementado con validación en Base Datos
Mensajes de error claros en login.	No	Msj genérico sin especificar: Error en credenciales
Formato corporativo en la interfaz.	Si	Aplicaron colores, logos y tipografía corporativa.
Perfiles: Administrador/Empleado.	Si	Ambos perfiles existen y tienen permisos distintos
Alta de empleados (Solo admin).	Si	Solo el amd.or puede acceder al módulo altas
Validación de duplicados en alta.	No	En pruebas se logró duplicar un empleado
Alta de productos (Empleados).	Si	Empleado puede registrar productos
Generación de Reportes.	Parcial	Solo reporte de inventario funciona correctamente
Sistema Veloz.	No	Tiempo de respuesta supera el minuto en los reg.
Información encriptada	Si	Contraseña y datos encriptados con AES-256
Respaldo automático cada 7 días	No	Respaldo no se ejecuta automático en pruebas

Conclusión implícita:
El sistema cumple con la mayoría de los requerimientos técnicos y funcionales, pero presenta áreas de mejora en usabilidad (mensajes de error), rendimiento (velocidad) y confiabilidad (respaldos automáticos). Se recomienda un ciclo de correcciones antes de liberación a producción.